بروتوكول اختبار قابلية الاستخدام

تطبيق الأخصائي لنظام بصيرة — النموذج الأولي الرقمي

BASIRA-UT-PRO-001 · Rev. 1.0

رقم الوثيقة	BASIRA-UT-PRO-001
الإصدار	1.0
تاريخ الإصدار	13 نوفمبر 2026
الحالة	مسودة للمراجعة
التصنيف	داخلي — فريق المشروع MED-VF7H45
المتطلب المرتبط	U1 في خطة التحقق والمصادقة (docs/VERIFICATION_AND_VALIDATION.md)

الاعتماد

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
الإعداد	محمد حسين		
المراجعة السريرية	أسماء السباعي		
مراجعة التحليل	منى بايزيد		
الاعتماد	أسماء السباعي، قائدة المشروع		

سجل المراجعات

الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	المُعدّ
1.0	2026-11-13	الإصدار الأول	محمد حسين

المحتويات

1 الغرض

2 النطاق

3 المراجع

4 التعاريف

5 المسؤوليات

6 المشاركون والاعتبارات الأخلاقية

7 المعدات والتجهيز

8 إجراء الجلسة

9 المقاييس ومعايير القبول

10 معالجة البيانات والتحليل

11 السجلات

أ نموذج الملاحظة UT-F01

ب استبيان SUS UT-F02

ج سجل المشكلات UT-F03

1. الغرض

يحدد هذا البروتوكول طريقة تقييم قابلية استخدام تطبيق الأخصائي في نظام بصيرة مع أخصائيي البصريات، ويجيب عن ثلاثة أسئلة:

1. هل يُكمل الأخصائي فحص انكسار كاملًا للعين الواحدة دون مساعدة؟
2. ما المشكلات التي تعيق ذلك، وما شدّتها؟
3. ما تقييم المستخدمين لقابلية الاستخدام على مقياس SUS؟

تُستعمل النتائج لتحسين التطبيق، ثم يُعاد الاختبار للتأكد من أن التحسين نجح.

2. النطاق

يشمل: تطبيق الأخصائي في وضع المحاكاة، بالإصدار المحفوظ في المستودع (dist/BASIRA_app.html)، مع مريض افتراضي داخل البرنامج.

لا يشمل: فحص أي شخص، أو استعمال الجهاز الفعلي، أو جمع بيانات صحية. ولا يقيس هذا الاختبار دقة الجهاز البصري، فذلك يخضع لإجراءات المعايرة والتحقق (docs/CALIBRATION.md).

3. المراجع

1	ISO 9241-11:2018، بيئة التفاعل بين الإنسان والنظام — الجزء 11: قابلية الاستخدام، التعاريف والمفاهيم.
2	Brooke J. SUS: a "quick and dirty" usability scale. In: Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis; 1996.
3	Nielsen J, Landauer TK. A mathematical model of the finding of usability problems. Proc. INTERCHI '93; 1993.
4	Sauro J. A Practical Guide to the System Usability Scale. Measuring Usability LLC; 2011.
5	وثائق المشروع: خطة التحقق والمصادقة، وسجل التحسينات (docs/ITERATIONS.md).

4. التعاريف

المصطلح	التعريف
المشارك	أخصائي البصريات الذي يؤدي المهام، ويُرمز له P1…P5.
المراقب	عضو الفريق الذي يدير الجلسة ويسجّل الملاحظات ولا يساعد إلا وفق البند 8.4.
CONFIRMED	حالة الجهاز بعد أن تؤكّد الحسّاسات الإعداد. لا تُحفظ نتيجة قبلها.
وصفة البعيد	القيمة المؤكَّدة بعد تصحيح بُعد لوحة القراءة، كما يعرضها التطبيق.
أقصى موجب	أكثر قيمة موجبة للكروي تعطي أفضل حدّة إبصار، وهي نقطة النهاية المعتمدة.
SUS	مقياس قابلية الاستخدام، من عشرة بنود، ونتيجته من 0 إلى 100 (المرجع 2).
شدّة المشكلة	0 = ليست مشكلة · 1 = شكلية · 2 = بسيطة · 3 = كبيرة · 4 = تمنع إكمال المهمة.

5. المسؤوليات

الدور	الشخص	المسؤولية
قائدة الاختبار	أسماء السباعي	دعوة المشاركين، وإدارة الجلسات، والحكم السريري على نجاح المهام.
المراقب	عضو من الفريق	التوقيت وتعبئة النموذج UT-F01.
محللة البيانات	منى بايزيد	إدخال البيانات وتحليلها وإعداد التقرير.
مسؤول البرمجيات	محمد حسين	تجهيز الإصدار المختبَر، وتنفيذ التحسينات، وتحديث سجل التحسينات.

6. المشاركون والاعتبارات الأخلاقية

- **العدد:** خمسة مشاركين. هذا العدد يكشف عادة أغلب مشكلات الاستخدام الكبيرة (المرجع 3)، لكنه لا يكفي لتعميم درجة SUS.
- **معايير الإدراج:** أخصائي بصريات مرخّص أو متدرّب امتياز يجري فحص الانكسار.
- **معايير الاستبعاد:** أعضاء الفريق، ومن رأى التطبيق قبل الجلسة.
- **الموافقة:** يُقرأ نص الافتتاح (البند 8.2)، وتُسجَّل الموافقة الشفهية في النموذج UT-F01.
- **الخصوصية:** لا تُسجَّل الأسماء. يُحفظ الدور وسنوات الخبرة فقط، ولا يُسجَّل صوت ولا صورة إلا بموافقة صريحة.
- **الموافقة الأخلاقية:** تتحقق قائدة الاختبار من اشتراطات جامعة جدة قبل الجلسة الأولى، ويُوثَّق القرار في السجلات (البند 11).

7. المعدات والتجهيز

1. حاسوب محمول أو جهاز لوحي يعمل عليه الملف dist/BASIRA_app.html، ولا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

2. ساعة توقيت، ونسخة مطبوعة من النماذج UT-F01 وUT-F02 لكل مشارك.
3. قبل كل جلسة: افتح الملف، واختر «محاكاة» ثم «اتصال»، ثم اختر المريض «حالة ب». لا تُظهر الوصفة الحقيقية أمام المشارك.
4. الوصفة الحقيقية للعين اليمنى (للمراقب فقط): 90 × 1.25− / 1.50+، أي مكافئ كروي 0.88 D+.
5. القيم التي تُعطى للمشارك عند طلبها: بُعد اللوحة 6 م، ومسافة القمة 13 مم، والمسافة بين الحدقتين 63 مم.

8. إجراء الجلسة

8.1 المدة والترتيب

مدة الجلسة نحو 20 دقيقة، بالترتيب: الافتتاح (دقيقتان)، ثم المهام (12 دقيقة)، ثم الاستبيان والأسئلة (6 دقائق).

8.2 نص الافتتاح

«شكرًا لوقتك. نختبر التطبيق ولا نختبرك. هذا نموذج رقمي لجهاز فحص انكسار يُلبس على الرأس ويتحكّم به الأخصائي من التطبيق، والمريض افتراضي، وصورة اللوحة تُظهر ما يراه. فكّر بصوت عالٍ: قل ما تتوقّعه وما يفاجئك. لن أساعدك إلا إذا توقّفت تمامًا. لن نسجّل اسمك. هل توافق على المشاركة؟»

8.3 المهام

الرمز	نص المهمة كما يُقرأ	معيار النجاح
T1	«ابدأ فحص العين اليمنى، واحجب العين اليسرى.»	اختار العين اليمنى وحجب اليسرى.
T2	«جد أفضل قوة كروية لهذا المريض.»	المكافئ الكروي في «وصفة البعيد» ضمن 0.25 D± من 0.88 D+.
T3	«حسّن الأسطوانة ومحورها بالأسطوانة المتقاطعة.»	الأسطوانة ضمن 0.25 D± من 1.25 D−، والمحور ضمن 10°± من 90°.
T4	«احفظ نتيجة العين ونزّل سجل الفحص.»	أدخل مسافة القمة والمسافة بين الحدقتين، وحفظ بعد CONFIRMED، ونزّل الملف.
T5	يضغط المراقب «محاكاة: فصل حسّاس» أثناء حركة الجهاز، ثم يقول: «تابع الفحص.»	لاحظ العطل، ولم يحفظ نتيجة غير مؤكَّدة، وأعاد الضبط.

8.4 قواعد التسجيل والمساعدة

- تُسجَّل نتيجة كل مهمة: 1 = نجح دون مساعدة، 0.5 = نجح بمساعدة، 0 = لم ينجح.
- يُسجَّل الزمن بالثواني من نهاية قراءة المهمة إلى إعلان المشارك انتهاءه.
- الخطأ هو فعل يتراجع عنه المشارك أو يقود إلى نتيجة خاطئة.
- لا يساعد المراقب إلا بعد 60 ثانية من التوقف التام، وبتلميح واحد فقط، ويُسجَّل التلميح.

8.5 الختام

يملأ المشارك الاستبيان UT-F02 بنفسه، ثم يجيب عن الأسئلة المفتوحة في النموذج UT-F01.

9. المقاييس ومعايير القبول

المقياس	معيار القبول (حدّده الفريق)
نسبة النجاح دون مساعدة في T1 وT4 وT5	4 من 5 مشاركين أو أكثر في كل مهمة
دقة الوصفة في T2 وT3	4 من 5 مشاركين أو أكثر ضمن المعيار
متوسط درجة SUS	68 أو أكثر، وهو المتوسط المنشور (المرجع 4)، ويُذكر معه فاصل الثقة 95 %
المشكلات من الشدّة 4	لا شيء بعد جولة التحسين

إذا لم يتحقق معيار، يُصلَح السبب، ثم تُعاد المهمة المتأثرة مع مشاركَين جديدَين على الأقل.

10. معالجة البيانات والتحليل

1. تُنقل بيانات كل نموذج إلى سطر في الملف validation/usability_results.csv، باستعمال القالب الموجود في المستودع.
2. يُشغَّل الأمر python3 validation/usability_summary.py validation/usability_results.csv. يُخرج درجة SUS لكل مشارك، والمتوسط مع فاصل ثقة 95 %، ونسبة النجاح والزمن الوسيط لكل مهمة.
3. **تصحيح SUS (المرجع 2):** البنود الفردية = الإجابة − 1، والزوجية = 5 − الإجابة، والمجموع × 2.5.
4. تُجمع المشكلات في النموذج UT-F03 وتُرتَّب حسب الشدّة ثم عدد المشاركين المتأثرين.
5. تُعالج المشكلات من الشدّة 3 و4 أولًا، ثم يُسجَّل «قبل/بعد» في docs/ITERATIONS.md.

11. السجلات

السجل	مكان الحفظ
النماذج الورقية UT-F01 وUT-F02	ملف ورقي لدى قائدة الاختبار، ونسخة ممسوحة في مجلد الفريق
بيانات الجلسات المجهولة	validation/usability_results.csv
سجل المشكلات UT-F03 والتقرير	المستودع، مجلد validation/
قرار الموافقة الأخلاقية	مجلد الفريق

الملحق أ — نموذج الملاحظة

UT-F01 · Rev. 1.0

رمز المشارك: _____ الدور: _____ سنوات الخبرة: _____

التاريخ: _____ المراقب: _____ الموافقة الشفهية: ☐ نعم

المهمة	النتيجة 1 / 0.5 / 0	الزمن (ث)	الأخطاء	تلميح	الملاحظات وأقوال المشارك
T1					
T2					
T3					
T4					
T5					

الوصفة النهائية التي وصل إليها المشارك («وصفة البعيد»): _____

الأسئلة المفتوحة

1. ما أكثر ما أعاقك أو أربكك أثناء الفحص؟

2. هل كان واضحًا الفرق بين القيمة «المطلوبة» والقيمة «المؤكَّدة من الحسّاسات»؟

3. ما الذي ينقص لتستعمله في عيادتك أو في فحص ميداني؟

4. مقارنة بجهاز Phoropter التقليدي: ما الأفضل، وما الأسوأ؟

5. ملاحظات أخرى:

الملحق ب — استبيان SUS

UT-F02 · Rev. 1.0

يملؤه المشارك. الصيغة الإنجليزية الأصلية (المرجع 2) تُستعمل كما هي؛ وكلمة «system» تعني تطبيق بصيرة. ضع علامة في مربع واحد لكل عبارة.

#	Statement	Strongly disagree 1	2	3	4	Strongly agree 5
1	I think that I would like to use this system frequently.	☐	☐	☐	☐	☐
2	I found the system unnecessarily complex.	☐	☐	☐	☐	☐
3	I thought the system was easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐
4	I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.	☐	☐	☐	☐	☐
5	I found the various functions in this system were well integrated.	☐	☐	☐	☐	☐
6	I thought there was too much inconsistency in this system.	☐	☐	☐	☐	☐
7	I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.	☐	☐	☐	☐	☐
8	I found the system very cumbersome to use.	☐	☐	☐	☐	☐
9	I felt very confident using the system.	☐	☐	☐	☐	☐
10	I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.	☐	☐	☐	☐	☐

Participant code: _____ Date: _____

الملحق ج — سجل المشكلات

UT-F03 · Rev. 1.0

تعبّئه محللة البيانات بعد الجلسات. الشدّة وفق التعريف في البند 4.

#	المهمة	وصف المشكلة	المشاركون	الشدّة	الإجراء	نتيجة إعادة الاختبار
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

نهاية الوثيقة BASIRA-UT-PRO-001